

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΟΜΒΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	2
κ1 Δημιουργικότητα	3
κ2 Κριτική σκέψη/Αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης.....	4
κ3 Θεωρητική σκέψη/Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.....	5
κ4 Ικανότητες/Δεξιότητες ανάλυσης/Σχεδιασμού	6
κ5 Ικανότητα/Προθυμία για συλλογική εργασία/Ανταλλαγή πληροφοριών.....	8
κ6 Ικανότητα λύσης προβλημάτων/Ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων/Ανάπτυξη εναλλακτικών θεωριών	9
κ7 Άριστη, Δόκιμη και Συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας	10
κ8 Ενσυναίσθηση/Δεξιότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας.....	11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε κάθε μάθημα, ανεξάρτητα από το αντικείμενο, καλλιεργούνται ορισμένες κομβικές ικανότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την αποτελεσματική μάθηση και τη μελλοντική επαγγελματική ή κοινωνική ζωή των μαθητών. Οι ικανότητες αυτές λειτουργούν ως "γέφυρες" ανάμεσα στη γνώση, τις δεξιότητες και τη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση και τον κόσμο. Ορισμένες από αυτές προκύπτουν από τους δείκτες που καθορίστηκαν για το μάθημα ενώ άλλες καλλιεργούνται με την εφαρμογή στην τάξη συγκεκριμένων διδακτικών προσεγγίσεων.

Η σαφής αναφορά και κατανόησή τους σε ένα σχέδιο μαθήματος είναι σημαντική γιατί:

- βοηθά τον εκπαιδευτικό να σχεδιάσει με σαφή στόχο.
- καθιστά τη μάθηση πιο μετρήσιμη και ορατή.
- επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες μεταφέρσιμες πέρα από το μάθημα.
- ενισχύει τη συνεκτικότητα ανάμεσα σε μαθήματα και εκπαιδευτικούς.
- υποστηρίζει την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι βασικές κομβικές ικανότητες, μαζί με σύντομη περιγραφή και ενδεικτικές δραστηριότητες ώστε να αξιοποιούνται σωστά στον σχεδιασμό διδασκαλίας.

Κ1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η δημιουργικότητα καλλιεργείται στο μάθημα όταν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πρωτότυπες ιδέες ή λύσεις, να τις δοκιμάζουν, να τις αναθεωρούν και να τις εξελίσσουν, αξιοποιώντας ανοιχτές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον πειραματισμό, τη σύνθεση και την πολλαπλότητα προσεγγίσεων χωρίς φόβο λάθους.

Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει **τέσσερις** βασικές **συνιστώσες**: ροή ιδεών (ικανότητα γρήγορης παραγωγής πολλών ιδεών), ευελιξία (ικανότητα ανάπτυξης εναλλακτικών προσεγγίσεων), πρωτοτυπία (παραγωγή μοναδικών/ασυνήθιστων λύσεων) και ποικιλόμορφη επεξεργασία (ικανότητα για εναλλακτικές μορφές έκφρασης μιας λύσης).

Στην αρχή του μαθήματος:

- Ο εκπαιδευτικός παρέχει ερεθίσματα που προκαλούν φαντασία, διευρύνουν πιθανές προσεγγίσεις, προκαλούν ερωτήματα, μετατοπίζουν οπτική, σπάνε μοτίβα με στόχο να παραχθούν ιδέες.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

- Με δραστηριότητες όπως project-based learning, design thinking, καλλιτεχνικές/ψηφιακές παραγωγές, λύσεις σε ανοιχτά προβλήματα (open-ended problems).
- Οι μαθητές παράγουν ιδέες, πειραματίζονται και δοκιμάζουν λύσεις/κώδικες και συνθέτουν στοιχεία από διαφορετικούς τομείς. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές μπορούν να κάνουν λάθη και μαθαίνουν από αυτά, δεν υπάρχει μια σωστή λύση και ενσωματώνουν κριτική από άλλους.

Στον αναστοχασμό:

- Ο μαθητής αναγνωρίζει ποιες από τις ιδέες του ήταν πιο πρωτότυπες και γιατί.
- Αναστοχάζεται πώς η κριτική άλλων επηρέασε ή βελτίωσε τη λύση του.
- Απαντά ερωτήματα τύπου: «Ποια ιδέα θα επέλεγα τώρα και γιατί;», «Τι θα δοκίμαζα διαφορετικά την επόμενη φορά;»

Κ2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ/ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η κριτική σκέψη αναπτύσσεται όταν οι μαθητές αξιολογούν πληροφορίες και επιχειρήματα και αναστοχάζονται για τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στα συμπεράσματά τους.

Στην αρχή του μαθήματος:

- Καλλιεργείται μέσω αμφισβήτησης δεδομένων, σύνδεση με πρότερη γνώση και αναγνώρισης πιθανών εναλλακτικών ερμηνειών αξιοποιώντας τεχνικές όπως brainstorming, inquiry-based learning, προβληματοκεντρικές ερωτήσεις και χρήση αντιπαραδειγμάτων.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

- Με δραστηριότητες όπως project-based εργασίες, συνεργατική επίλυση προβλήματος, case studies, συζήτηση επιχειρημάτων.
- Οι μαθητές συγκρίνουν λύσεις, τεκμηριώνουν επιλογές, αξιολογούν επιχειρήματα, αναλύουν λάθη / παραδοχές και ανασυνθέτουν γνώση από διαφορετικές πηγές.

Στον αναστοχασμό :

- Πώς έμαθε ο μαθητής και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει άρα να οδηγηθεί στη μεταγνώση.
- Ο μαθητής να είναι σε θέση να απαντά ερωτήματα τύπου:
 - «Τι με βοήθησε να καταλάβω αυτό το θέμα;»
 - «Τι δυσκολίες είχα και πώς τις προσπέρασα;»
 - «Τι θα άλλαζα στην επόμενη επίλυση;»
 - «Τι στοιχεία θα χρειαζόμουν για πιο τεκμηριωμένη άποψη;»

Κ3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΕ ΠΡΑΞΗ

Η θεωρητική σκέψη και η ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη καλλιεργείται όταν οι μαθητές κατανοούν έννοιες και αρχές και στη συνέχεια τις εφαρμόζουν σε πραγματικές ή προσομοιωμένες καταστάσεις, μεταφέροντας τη γνώση σε νέα πλαίσια και αναστοχάζονται τα αποτελέσματα.

Στην αρχή του μαθήματος:

- Ο μαθητής μαθαίνει έννοιες, κατανοεί δομές και σχέσεις και οργανώνει τη γνώση σε κατηγορίες, κάνει σύνδεση με πρότερη γνώση και κάνει προβλέψεις βάσει θεωρίας (τι θα συμβεί αν....) με στόχο να γίνει κατανοητός ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσει τη γνώση.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

- Με επιλογή των κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων, προσαρμογή της θεωρίας σε πραγματικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις όπως project-based learning και εργαστηριακές εφαρμογές.

Στον αναστοχασμό:

- Ο μαθητής συγκρίνει τη θεωρία με το αποτέλεσμα, αναθεωρεί, αναλύει πως και αν λειτούργησε η θεωρία στην πράξη, με στόχο να μετασχηματιστεί η γνώση σε μεταγνώση.

Κ4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Οι δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού καλλιεργούνται όταν οι μαθητές αποδομούν ένα πρόβλημα ή σύστημα στα βασικά του στοιχεία, εντοπίζουν απαιτήσεις και σχέσεις και στη συνέχεια οργανώνουν μια δομημένη λύση ή αρχιτεκτονική που ικανοποιεί τις ανάγκες του προβλήματος.

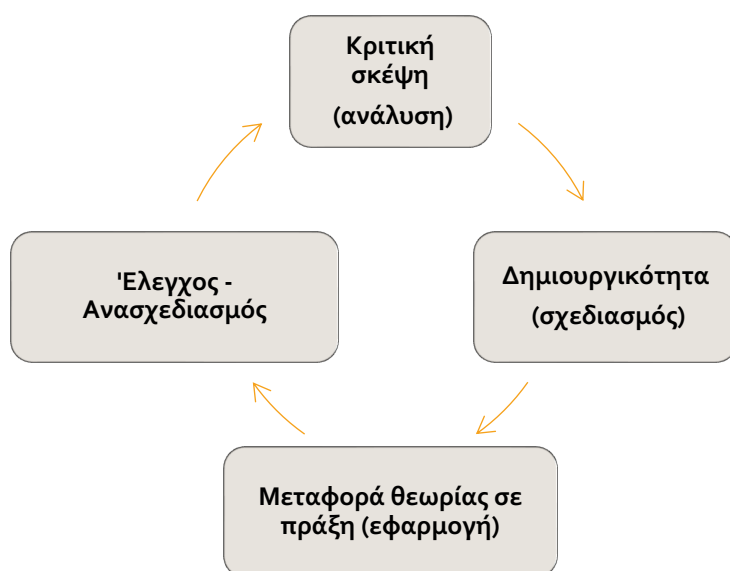
Στην αρχή του μαθήματος:

- Ο μαθητής να καταλάβει βαθιά το «**τι**» και το «**γιατί**» πριν το «**πώς**». Να αποδομήσει το πρόβλημα σε επιμέρους στοιχεία/υποπροβλήματα, αναγνωρίζει να απαιτήσεις και περιορισμούς, να εντοπίζει δομές και πρότυπα, να εξετάζει εναλλακτικές και να ορίζει κριτήρια επιτυχίας.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

Ο μαθητής να:

- κάνει επιλογή στρατηγικής λύσης, σχεδίαση δομής / αρχιτεκτονικής και να επιλέγει κατάλληλα εργαλεία/μεθόδους.
- καλύπτει τις απαιτήσεις, να επιλύει το πρόβλημα, να συνεργάζεται με άλλους, να αξιολογεί εναλλακτικές λύσεις και έχει αναθεωρεί τη λύση.
- χρησιμοποιεί διαγράμματα, γλώσσα προγραμματισμού, προκαταρκτική εκτέλεση κτλ
- σχεδιάζει δομική προσέγγιση και όχι τυχαία λύση, να αναλύσει συγκεκριμένο πρόβλημα και όχι να κάνει απλή εφαρμογή εκτέλεσης.



Στον αναστοχασμό:

- Ο μαθητής να αξιολογεί κατά πόσο η λύση/αρχιτεκτονική που σχεδίασε ικανοποιεί πράγματι τις αρχικές απαιτήσεις και τα κριτήρια επιτυχίας που είχε θέσει.
- Να αναγνωρίζει ποιες παραδοχές ή περιορισμοί αποδείχθηκαν λανθασμένοι ή ελλιπείς κατά την υλοποίηση.
- Να αναστοχάζεται αν η δομική προσέγγιση που επέλεξε ήταν η πιο αποδοτική, ή αν μια εναλλακτική αρχιτεκτονική θα οδηγούσε σε καλύτερο αποτέλεσμα.
- Να είναι σε θέση να απαντά ερωτήματα τύπου:
 - ο «Η λύση μου καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που είχα εντοπίσει στην αρχή;»
 - ο «Ποια σχεδιαστική επιλογή θα άλλαζα αν ξεκινούσα ξανά;»
 - ο «Πώς θα μεταφερόταν αυτή η δομική προσέγγιση σε ένα διαφορετικό πρόβλημα;»

Κ5 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο μαθητής να είναι σε θέση να συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες συνεργασίας, να ανταλλάσσει πληροφορίες και να συνδιαμορφώνει λύσεις ή προϊόντα στο πλαίσιο συλλογικής εργασίας.

Στην αρχή του μαθήματος:

- Χτίζεται το πλαίσιο συνεργασίας, γίνεται οργάνωση ομάδων, κατανομή ρόλων, ορίζονται οι κανόνες επικοινωνίας, καθορίζεται ο στόχος της ομάδας.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

Η συνεργασία παίρνει μορφή:

- Οι μαθητές μοιράζονται δεδομένα / ιδέες, αλληλοβοηθούνται, συνδιαμορφώνουν γνώση, λύνουν προβλήματα συνεργατικά, τεκμηριώνουν και συζητούν λύσεις και τέλος εφαρμόζουν την συν-διδασκαλία μεταξύ τους.

Στον αναστοχασμό:

- Η συνεργασία ολοκληρώνεται όταν οι μαθητές παρουσιάσουν το συλλογικό αποτέλεσμα και διαπραγματεύονται λύσεις βελτίωσης. Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τη διαδικασία και να αναστοχαστούν για τη συμβολή τους στην ομάδα απαντώντας αναστοχαστικές ερωτήσεις του τύπου:
 - ο Τι πληροφορίες μοιράστηκα;
 - ο Πώς βοήθησα την ομάδα;
 - ο Τι θα έκανα διαφορετικά σε επόμενη συνεργασία;

Κ6 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ/ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Αναφέρεται στην ικανότητα του μαθητή να ορίζει και να αναλύει προβλήματα, να παράγει εναλλακτικές λύσεις μέσω αποκλίνουσας και συγκλίνουσας σκέψης, να διατυπώνει και να αξιολογεί θεωρητικές υποθέσεις ή μοντέλα και να αναθεωρεί τις λύσεις βάσει τεκμηριωμένης αναστοχαστικής διαδικασίας.

Στην αρχή του μαθήματος:

- Ο μαθητής δεν λύνει ακόμη το πρόβλημα αλλά προσπαθεί να το καταλάβει.
Ορίζει το πρόβλημα, αναγνωρίζει παραδοχές, κάνει τις πρώτες υποθέσεις, εντοπίζει τα κρίσιμα δεδομένα, προσδιορίζει περιορισμούς, θέτει κριτήρια επιτυχίας.
- Ο σωστός ορισμός είναι ήδη μισή λύση.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

- Ο μαθητής να είναι σε θέση να παράγει/δοκιμάζει πολλαπλές λύσεις, να συγκρίνει προσεγγίσεις, να δημιουργεί εναλλακτικές θεωρητικές εξηγήσεις, να αξιοποιεί προηγούμενη γνώση σε νέο πλαίσιο και να χρησιμοποιεί εργαλεία.

Στον αναστοχασμό:

- Ο μαθητής να αξιολογεί τις λύσεις βάσει κριτηρίων (αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία, απλότητα), να αιτιολογεί την επιλογή λύσης, να αναγνωρίζει εναλλακτικές που αγνόησε, να αναθεωρεί λύσεις ή θεωρίες βάσει αποτελεσμάτων, να μπορεί να γενικεύσει τη λύση σε νέα πλαίσια, να μετασχηματίζει τη θεωρία που παρήχθη στην τάξη.

Η ανάπτυξη αυτής της κομβικής ικανότητας απαιτεί μάθημα όπου υπάρχουν:

- ανοιχτά προβλήματα (**όχι μία «σωστή» απάντηση**)
- εναλλακτικές λύσεις/θεωρίες/προσεγγίσεις
- δοκιμή και αναθεώρηση

Κ7 ΆΡΙΣΤΗ, ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο μαθητής να αναπτύξει δεξιότητες χειρισμού εργαλείων και συστημάτων, να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας για σχεδιασμό/ παραγωγή έργου, να αξιοποιούν ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα και αναπτύσσουν πρωτότυπες λύσεις.

Στην αρχή του μαθήματος:

- Ο μαθητής να αξιολογεί ψηφιακές πηγές και πληροφορίες, να αναγνωρίζει παραπληροφόρηση και bias, να σέβεται πνευματικά δικαιώματα και άδειες, να διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα και απόρρητο, να κατανοεί ψηφιακή ασφάλεια και κινδύνους και να αναπτύσσει ψηφιακή ηθική.
- Να δίνεται έμφαση στο «**γιατί / πότε / με ποιες συνέπειες**», και όχι «**πώς το χρησιμοποιώ**».
- Να ενεργοποιείται η κριτική σκέψη και ο ψηφιακός γραμματισμός.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

- Ο μαθητής να επιλέγει και να χρησιμοποιεί κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, να παράγει ψηφιακά προϊόντα (κείμενα, media, δεδομένα, κώδικες, αναπαραστάσεις), να επικοινωνεί και συνεργάζεται μέσω ψηφιακών περιβαλλόντων, να αξιοποιεί συστήματα υποστήριξης επίλυσης προβλημάτων, να εφαρμόζει πρακτικές ψηφιακής ασφάλειας.

Στον αναστοχασμό:

- Ο μαθητής να αξιολογεί πώς και με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία → συνετή χρήση της τεχνολογίας.

Κ8 ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας αναπτύσσονται μέσω δραστηριοτήτων που απαιτούν κατανόηση των οπτικών και των συναισθημάτων των άλλων, προσαρμογή του τρόπου έκφρασης σε συνεργατικά πλαίσια και αναστοχασμό ως προς τον αντίκτυπο της προσωπικής επικοινωνιακής συμπεριφοράς.

Στην αρχή του μαθήματος:

- Να δημιουργηθεί το ασφαλές πλαίσιο για θέσπιση κανόνων επικοινωνίας, σεβασμό στη σειρά και στο χρόνο ομιλίας, την ενεργητική ακρόαση, την αναγνώριση διαφορετικών εμπειριών/απόψεων, να καθοριστούν οι ρόλοι και συνθήκες που θα επιτρέψουν την ασφαλή και σεβαστή αλληλεπίδραση.

Κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων:

- Οι μαθητές να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες ώστε να κατανοούν τα συναισθήματα και τις θέσεις άλλων, να εξηγούν απόψεις χωρίς επιθετικότητα, να διαπραγματεύονται και να συνδιαμορφώνουν λύσεις.

Στον αναστοχασμό:

- Η ενσυναίσθηση «στερεώνεται» όταν ο μαθητής αναστοχάζεται τη συμπεριφορά του, αναγνωρίζει επιπτώσεις στους άλλους και λαμβάνει feedback για την επικοινωνία του.